

JF 6 - Využití radiace pro datování

5.2 Rozpadové řady

- Becquerel - uvažoval sole produkci! proušek železa!

- Curie (manželé) - zhořevili!

Marie => chytěří prvy uží Pb/Bi a U

• Polonium a Radium ve surovici z Jáchymova

≡ pechblenda - i pro haviče stávkova

- α rozpad má minimální počet nukleonů o 4

=> rozpadový řada má 4 -> 4 rozpadové řady

• Thoriová

- $^{232}_{90}\text{Th} \Rightarrow A \bmod 4 = 0$

- končí $^{208}_{82}\text{Pb}$

- $T_{1/2} \sim 14 \cdot 10^9$ years

• Neptuniová

- $^{237}_{93}\text{Np} \Rightarrow A \bmod 4 = 1$

- končí $^{209}_{83}\text{Bi}$ ($^{205}_{83}\text{Tl}$)

- $T_{1/2} \sim 0,0025 \cdot 10^9$ years => v přírodě již není!

• Uranová

- $^{238}_{92}\text{U} \Rightarrow A \bmod 4 = 2$

- končí $^{206}_{82}\text{Pb}$

- $T_{1/2} \sim 4,5 \cdot 10^9$ years

• Aktiniová

- $^{235}_{92}\text{U} \Rightarrow A \bmod 4 = 3$

- končí $^{207}_{82}\text{Pb}$

- $T_{1/2} \sim 0,7 \cdot 10^9$ years

6.3 Datování pomocí radioizotopů

U, U-Ub

- uranová stáčí železa

- $^{235}\text{U} \sim 0,7\%$, $^{238}\text{U} \sim 99,3\%$

- co kdyby na začátku jich bylo stejně

$$\Rightarrow \frac{0,7}{99,3} = \frac{e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}(235)} t}}{e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}(238)} t}} = e^{\ln 2 \left(\frac{1}{T_{1/2}(238)} - \frac{1}{T_{1/2}(235)} \right) t}$$

$$t \approx 5,97 \text{ miliard let}$$

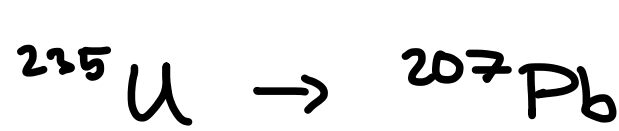
- vypletení metody => co když jich nebylo stejně

• např. $\text{ZrSiO}_4 \leftarrow$ v něm bývá místo Zr U,

ale nemůže být olovo

• předpokládáme, že všechno Pb ve vzorku vzniklo

rozpadem U



$$\Rightarrow N_{\text{Pb}}(t) = N_{\text{U}}(0) - N_{\text{U}}(t)$$

$$= N_{\text{U}}(0) \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{N_{^{235}\text{U}}(t) N_{^{206}\text{Pb}}(t)}{N_{^{207}\text{Pb}}(t) N_{^{238}\text{U}}(t)} = \frac{e^{\frac{\ln 2}{T_{1/2}(235)} t} - 1}{e^{\frac{\ln 2}{T_{1/2}(238)} t} - 1}$$

K-Ar

- ^{40}Ar = vzácný plyn => je měřeno v destilátech

hornin $\leftarrow$ usazen vznikl rozpadem ^{40}K

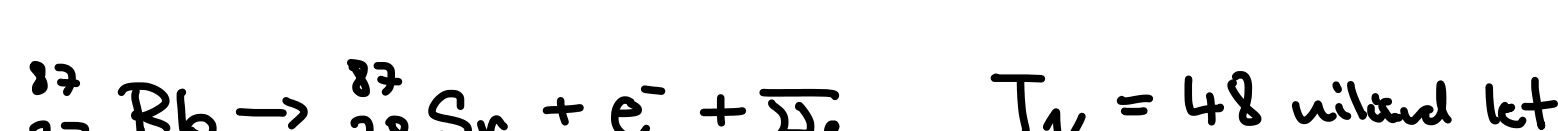
$\uparrow$ elektronový záchyt $\rightarrow$ v 11% případech

$$^{40}\text{K}(t) = ^{40}\text{K}(0) e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t}$$

$$^{40}\text{Ar}(t) = 0,11 ^{40}\text{K}(0) \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{^{40}\text{Ar}(t)}{^{40}\text{K}(t)} = 0,11 \left(e^{\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t} - 1 \right)$$

Rb-Sr



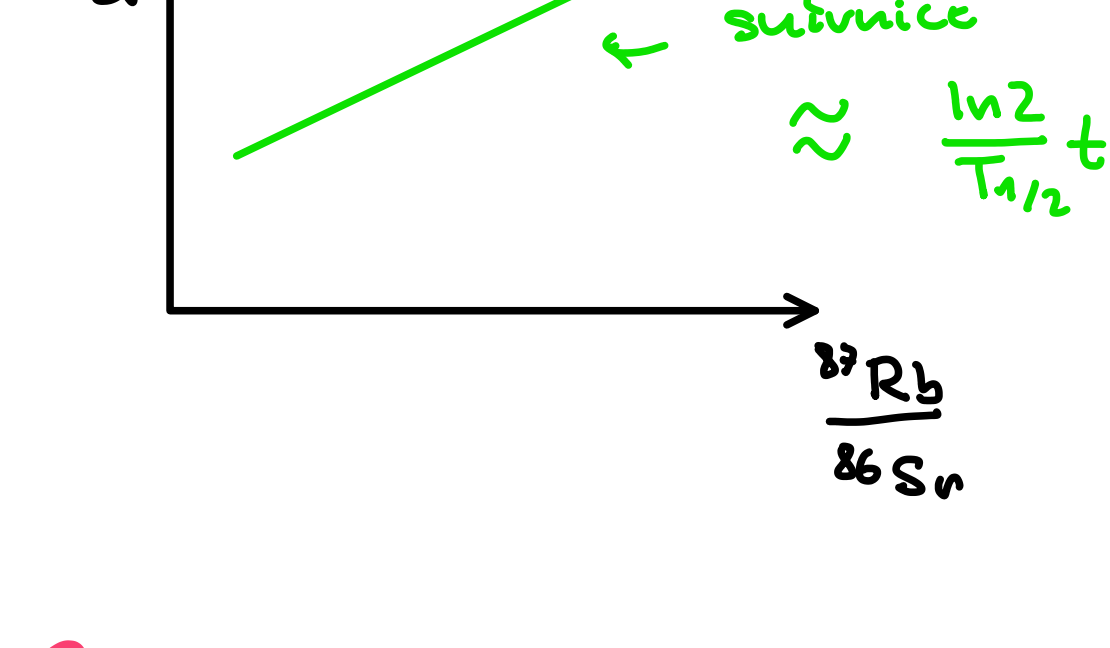
- mění se podíl izotopů ^{86}Sr a ^{87}Sr , protože

^{87}Rb dočasné vznikl rozpadem ^{87}Rb

$$\left. \frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}} \right|_t = \left. \frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}} \right|_0 e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t}$$

$$+ \left. \frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}} \right|_0 \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t} \right)$$

$$\left. \frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}} \right|_t = \left. \frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}} \right|_0 + \left. \frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}} \right|_0 \left(e^{\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t} - 1 \right)$$



^{14}C

- radioaktivní izotop ^{14}C vzniká v atmosféře kosmickým

zářením

=> koncentrace $\sim 1/\text{triliontina}$, ale užiteč

se mění => všechny nejstarší stromy a kůže vyhlázejí

datační

• ^{12}C a ^{13}C jsou stabilní

$\rightarrow$ dostává se do biotických, po smrti koncentrace

^{14}C klesá

- do biochemie je nutné vrát v úvodu spektroskopu

uhlí => měříme koncentraci ^{14}C a jevíme

testy => zjistit koncentraci ^{14}C